

Aluno: Thiago Henrique de Campos Silva(24019349-2)

Exercício em duplas: qual é a saída? (1/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual conceito da aula explica?

1. Python

```
def adicionar(item, lista=[]):  
    lista.append(item)  
    return lista  
  
print(adicionar(1))  
print(adicionar(2))
```

2. Java

```
static void zera(int[] v, int n) {  
    v[0] = 0;  
    n = 0;  
}  
  
int[] v = {5, 5}; int n = 5;  
zera(v, n);  
System.out.println(v[0] + " " + n);
```

Arquivos: exemplos/07_exercicio - execute em onecompiler.com

1. Python

main.py × +

```
1 def adicionar(item, lista=[]):  
2     lista.append(item)  
3     return lista  
4  
5 print(adicionar(1))  
6 print(adicionar(2))  
7
```

Console I/O AI Agent

[1]
[1, 2]

A) A saída é [1] e [1,2]

B) Parâmetros padrão e Passagem por atribuição

2. Java

Main.java × +

```
1 public class Main {  
2     static void zera(int[] v, int n) {  
3         v[0] = 0;  
4         n = 0;  
5     }  
6  
7     public static void main(String[] args) {  
8         int[] v = {5, 5};  
9         int n = 5;  
10        zera(v, n);  
11        System.out.println(v[0] + " " + n);  
12    }  
13 }
```

Console I/O AI Agent

0 5

A) A saída é 0 e 5

B) Java apenas passa por valor e não por referência.

Exercício: qual é a saída? (2/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual conceito da aula explica?

3 - Python

```
fs = [lambda: i for i in range(3)]  
print([f() for f in fs])
```

4 - C

```
int contador(void) {  
    static int n = 0;  
    return ++n;  
}  
  
// em main:  
contador(); contador();  
printf("%d\n", contador());
```

Arquivos: exemplos/07_exercicio - execute em onecompiler.com

3. Python

main.py X +

1 fs = [lambda: i for i in range(3)]
2 print([f() for f in fs])

Console
[2, 2, 2]

- A) A saída é [2, 2, 2]
- B) Fechamento

4. C

C Main.c X +

1 #include <stdio.h>
2
3 int contador(void) {
4 static int n = 0;
5 return ++n;
6 }
7
8 int main(void) {
9 contador();
10 contador();
11 printf("%d\n", contador());
12 return 0;
13 }

Console
3

- A) A saída é 3
- B) Variáveis locais estáticas

Exercício: qual é a saída? (3/3)

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual conceito da aula explica?

5 • Rust

```
fn dobra(v: Vec<i32>) -> Vec<i32> {
    v.iter().map(|x| x * 2).collect()
}
let v = vec![1, 2, 3];
let d = dobra(v);
println!("{:?}", d);
```

6 • Python

```
total = 0

def adiciona(x):
    total = total + x
    return total

print(adiciona(5))
```

Arquivos: exemplos/07_exercicio - execute em onecompiler.com

5. Rust

The screenshot shows a Rust IDE with a file named 'HelloWorld.rs'. The code defines a function 'dobra' that takes a 'Vec<i32>' and returns a 'Vec<i32>'. It then calls 'dobra' with a vector [1, 2, 3] and prints the result. The console shows an error: 'error[E0382]: borrow of moved value: `v`'. The error message explains that 'v' is moved into the 'dobra' function, so it cannot be borrowed again in the 'println' statement. The console also provides a note suggesting to change the parameter type to 'Vec<i32>' to borrow instead of move, and a suggestion to use 'clone()' if cloning is acceptable.

A) Erro ao tentar compilar

B) Modos de Passagem em rust

6.

The screenshot shows a Python IDE with a file named 'main.py'. The code defines a function 'adiciona' that takes an argument 'x' and returns 'total + x'. It then calls 'adiciona(5)' and prints the result. The console shows a 'Traceback (most recent call last):' error. The error message indicates that 'total' is not defined in the scope of the 'adiciona' function, leading to an 'UnboundLocalError: cannot access local variable 'total' where it is not associated with a value'.

A) Erro ao tentar compilar

B) Ambiente de referenciamento local